

· 综述 ·

质子泵抑制剂与氯吡格雷药物相互作用研究进展

党国宏¹, 刘治军²

(1 陕西省延安市中医医院, 延安 716000; 2 卫生部北京医院, 北京 100730)

摘要 对 2010 年 Medline 收录的关于质子泵抑制剂(PPIs)与氯吡格雷相互作用的研究文献进行综述分析, PPIs 对氯吡格雷抗血小板聚集活性的影响与多个因素相关: 氯吡格雷和阿司匹林合用时, PPIs 与氯吡格雷之间无临床意义的药物相互作用; 当单用氯吡格雷抗血小板聚集时, PPIs 对其药效的影响显著, 而且不同的 PPIs 之间的作用强度有差异; 以微观指标(如 ADP 或花生四烯酸诱导的血小板聚集度)为标准, 则氯吡格雷和 PPIs 之间存在不良药物相互作用, 但以宏观指标(如一级事件发生率)为标准则无临床意义的不良药物相互作用; PPIs 对氯吡格雷的影响与 *CYP2C19* 基因多态性有关: 快代谢型患者 PPIs 对氯吡格雷的抗血小板聚集作用影响显著, 慢代谢型无明显影响; 与单用氯吡格雷相比, PPI + 阿司匹林可以显著降低胃肠道出血事件, 对心血管系统没有不良影响。因此, 对于 PCI 术后短期内行氯吡格雷和阿司匹林双抗血小板聚集患者, 临床可以根据情况选择任何一个 PPIs; 对于单用氯吡格雷抗血小板聚集的患者, 应该首选与泮托拉唑合用; PPIs 合用阿司匹林能有效抗血小板聚集, 而且显著减少胃肠道出血事件, 因此在必须应用 PPIs 的情况下, 阿司匹林是氯吡格雷的一个有效替代药物。

关键词 质子泵抑制剂; 药物相互作用; 基因多态性; 宏观指标; 微观指标

中图分类号 R975; R969.2 **文献标志码** A **文章编号** 1003-3734(2012)07-0751-06

Research progress in drug interaction between proton-pump inhibitors and clopidogrel

DANG Guo-hong¹, LIU Zhi-jun²

(1 Yan'an Tradition Chinese Medical Hospital of Shanxi Province, Yan'an 716000, China;

2 Beijing Hospital of Ministry of Health, Beijing 100730, China)

[Abstract] To provide references for clinical practice in the drug interaction of PPIs and clopidogrel, the literature published in 2010 from Medline was reviewed. The key words "PPI + clopidogrel", or "omeprazole + clopidogrel", or "esomeprazole + clopidogrel", or "lansoprazole + clopidogrel", or "rabeprazole + clopidogrel", or "pantoprazole + clopidogrel" were applied to search all of the related articles or Meta analyses. Effects of PPIs on clopidogrel anti-platelet aggregation are determined by multiple factors. When co-administrated with aspirin, clopidogrel has no clinically significant drug interaction with PPIs; when solely used, clopidogrel anti-platelet aggregation could be markedly reduced by different PPI with different strength; when taking micro-parameters (such as ADP- or arachidonic acid-induced platelet aggregation) as comparing standard, clopidogrel has adverse drug interaction with PPIs; however, when comparing macro-parameters (such as primary event incidence), no clinically significant drug interaction exists between clopidogrel and PPIs. Effects of PPIs on clopidogrel anti-platelet aggregation ability relate to *CYP2C19* polymorphism. PPI exerted stronger effects on clopidogrel in *CYP2C19* rapid metabolizer than in poor metabolizer. Compared with clopidogrel, aspirin co-administrated with clopidogrel can reduce the

作者简介 党国宏, 女, 副主任医师, 主要从事临床内分泌工作。联系电话: 15619865224, E-mail: zhongyil116@163.com。

通讯作者 刘治军, 男, 博士, 副主任药师, 主要从事临床药学工作。联系电话: (010) 85133638, E-mail: liuzhijun1973@163.com。

events of gastrointestinal bleeding and has no adverse effects on cardiovascular system. In patients treated with both clopidogrel and aspirin after PCI operations, anyone of the five PPIs can be selected without adverse drug interaction. When clopidogrel solely used to anti-platelet, pantoprazole should be the first choice as its adverse effects on clopidogrel is the weakest. Aspirin can effectively exert an anti-platelet effect and markedly reduce the gastrointestinal bleeding events when co-administrated with PPIs, so that aspirin is an alternative for clopidogrel when concomitant use with PPIs.

[Key words] proton pump inhibitor; drug interaction; gene polymorphism; macro-parameter; micro-parameter

氯吡格雷吸收后约 85% 经酯酶代谢为无活性物质, 15% 经肝脏 CYP2C19 和 CYP3A4 酶代谢为活性物质, 发挥抗血小板聚集作用(以下简称抗聚)。质子泵抑制剂(proton pump inhibitors, PPIs)能够减轻长期应用氯吡格雷或/和阿司匹林引起的胃肠道出血, 在某些应急状态(如手术)也可以减少消化道出血, 因此临床经常合用氯吡格雷和 PPIs。PPIs 可竞争性抑制 CYP2C19 而减慢氯吡格雷的代谢活化。研究^[1]显示, 兰索拉唑体外对 CYP2C19 的抑制作用最强, 泮托拉唑($K_i = 14 \sim 69 \mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$)和雷贝拉唑($K_i = 17 \sim 21 \mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$)抑制作用微弱, 但是雷贝拉唑的硫醚代谢物对 CYP2C19 的抑制作用强($K_i = 2 \sim 8 \mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$); 奥美拉唑对 CYP2C19 的亲合力比对 CYP3A4 强 10 倍, 埃索美拉唑($K_i = 8 \mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$)的抑制作用弱于奥美拉唑。因此, 理论上 PPIs 可能影响氯吡格雷的抗聚作用。这个观点最早是 Gilard 等^[2]于 2006 年提出, 在 2009 年争论达到高峰, 本文对 2010 年 Medline 最新收录的研究进行综述分析, 供临床合用 PPIs 和氯吡格雷时参考。

1 氯吡格雷和阿司匹林合用抗血小板时其疗效不受 PPI 的影响

Ray 等^[3]通过一个回顾性队列研究, 考察了 PPI 和氯吡格雷合用与因胃肠道出血和严重心血管疾病入院的相关性。1999 年至 2005 年期间因冠心病治疗出院后服用氯吡格雷的患者共 20 596 例, 其中 7 593 例合用了 PPI(62% 的患者应用泮托拉唑, 9% 患者应用奥美拉唑)。结果发现, 与未用 PPI 组相比, 合用 PPI 的患者调整后的因胃肠道出血再入院率降低 50%, $\text{HR} = 0.50$ (95% CI, 0.39 ~ 0.65)。对于出血高危患者, PPI 可以使每 1 000 例患者年的再入院绝对减少 28.5 患者年 (CI, 11.7 ~ 36.9)。整个队列中合用 PPI 组发生严重心血管风险的 $\text{HR} = 0.99$ (CI, 0.82 ~ 1.19), 而对于 PCI 支架植入

术后患者合用 PPI 组发生严重心血管风险的 $\text{HR} = 1.01$ (CI, 0.76 ~ 1.34)。提示对于严重冠心病患者接受氯吡格雷治疗时, 合用 PPI 可以显著降低因胃肠道出血再入院风险, 而 PPI 没有增加严重心血管事件的发生率。Ray 的这个回顾性研究证实合用可以降低出血风险, 虽然没有明确入组患者是否是双抗聚治疗, 但是仍然没有发现合用 PPIs 和氯吡格雷会导致心血管事件的增加。

而此后数个研究结果发现, 无论是以微观指标(如 ADP 诱导的血小板聚集、血栓弹力图和最大血小板聚集率)还是宏观指标(如支架内血栓形成、全因死亡率、急性冠脉综合征复发率或因心血管事件再入院率), PPIs 都不影响双抗聚患者的氯吡格雷的活性。Gremmel 等^[4]通过 230 例血管成形术和支架植入术后应用氯吡格雷 + 阿司匹林双抗聚的冠心病患者, 以 ADP 诱导的血小板聚集度为指标, 考察了不同的 PPI 对氯吡格雷抗聚作用的影响。结果发现, 合用 PPI($n = 135$) 和不合用 PPI($n = 95$) 两组间 ADP 诱导的血小板聚集度无显著性差异; 而且, 与不合用 PPI 的患者相比, 泮托拉唑($n = 95$)、埃索美拉唑($n = 22$)、奥美拉唑($n = 9$) 和兰索拉唑($n = 9$) 对于 ADP 诱导的血小板聚集度的影响方面不存在差异。提示合用 PPI 不影响氯吡格雷和阿司匹林双抗聚作用, 且不同的 PPI 之间没有差异。Sarafoff 等^[5]通过一个回顾性的分析, 考察了药物洗脱支架植入术后应用氯吡格雷和阿司匹林双抗聚治疗, 合用 PPI 是否增加支架内血栓形成的危险。一级终点事件为 30 d 内发生支架内血栓, 二级终点为死亡、血栓形成和心肌梗死。共 3 338 例患者入组, 其中 698 例应用了 PPIs。多因素分析发现, 合用 PPI 治疗不是支架血栓形成或心肌梗死的独立因素, 调整后的 HR 分别为 1.8 (95% CI: 0.7 ~ 4.7) 和 1.3 (95% CI: 0.8 ~ 2.3)。提示支架植入后双抗聚治疗的患者, 合用 PPI 不是支架内血栓形成的独立预

测因素。Bhatt 等^[8]通过一个多中心随机安慰剂对照试验,考察了奥美拉唑对氯吡格雷和阿司匹林双抗聚情况下心血管事件的影响。所有患者在服用阿司匹林的基础上,随机合用氯吡格雷+奥美拉唑,或氯吡格雷+安慰剂。胃肠道一级终点是显性或阴性出血、症状性胃肠溃疡、糜烂、梗阻或穿孔;心血管一级终点事件是心血管原因死亡、非致死性心梗、血管再通术或卒中。后来试验由于资金问题被提前终止了。结果发现,有 3 873 例患者随机入组,有 3 761 例患者最后被分析。在 6 个月的观察期内,总共有 51 例患者出现了胃肠道事件,奥美拉唑组发生率为 1.1%,安慰剂组为 2.9%。奥美拉唑的危害比为 0.34(95% CI 为 0.18 ~ 0.63; $P < 0.001$);与安慰剂相比,奥美拉唑组上消化道显性出血率也明显降低(危害比为 0.13,95% CI 为 0.03 ~ 0.56; $P = 0.001$);109 例患者出现了心血管事件,奥美拉唑组发生率为 4.9%,安慰剂组发生率为 5.7%(奥美拉唑危害比为 0.99;95% CI 为 0.68 ~ 1.44; $P = 0.96$)。两组之间在严重不良事件发生率方面无显著性差异,但是奥美拉唑组腹泻发生率高于安慰剂组。结果提示,在联用阿司匹林和氯吡格雷抗聚时,预防性应用奥美拉唑能减少上消化道出血,且与氯吡格雷不存在心血管方面的不良药物相互作用。Tentzeris 等^[9]考察了合用 PPIs 和氯吡格雷对 PCI 术后支架内血栓形成、急性冠脉综合征和死亡率的影响。2003 - 2006 年 12 月期间共有 1 210 例 PCI 术后接受氯吡格雷和阿司匹林双抗聚治疗的患者纳入本前瞻性注册研究,回顾性地将患者分为 PPI 组和无 PPI 组,随访(7.8 ± 3.63)个月。结果发现,两组之间在全因死亡率、心血管死亡率、急性冠脉综合征复发率和支架内血栓形成等指标方面没有差异,亚组分析发现,急性期 PCI 或择期 PCI,药物洗脱支架或裸支架,糖尿病或非糖尿病患者,男性或女性,75 岁以上或 75 岁以下,PPIs 都不影响上述亚组患者的最终结局。提示 PPIs 不影响 PCI 术后氯吡格雷+阿司匹林双抗聚治疗的结果,临床可以选择合用。Cai 等^[10]考察了不同 PPIs 对氯吡格雷(和阿司匹林)抗血小板聚集作用的影响。60 例住院行 PCI 的患者随机接受奥美拉唑(40 mg·d⁻¹)或泮托拉唑(40 mg·d⁻¹)或安慰剂(对照组),患者同时接受标准剂量的氯吡格雷+阿司匹林治疗,共 30 d。通过血栓弹力图和最大血小板聚集率(MPAR)测定入院前 1 d 和 d 15, d 30 凝血抑制百分率,记录主要的心

血管和脑血管事件。结果发现,3 组患者入院前 1 d 及治疗后 d 15 和 d 30 的凝血抑制百分率无显著性差异,与基线水平相比,d 15 和 d 30 血小板抑制率升高,但 MPAR 降低,但 d 15 和 d 30 之间没有差异。3 组之间严重心脑血管事件发生率没有差异,与对照组相比,奥美拉唑和泮托拉唑组出血事件显著降低,但 PPIs 组间无显著性差异。提示短期应用奥美拉唑和泮托拉唑对 PCI 术后氯吡格雷联合阿司匹林的抗聚作用没有明显的影响,这种情况下奥美拉唑和泮托拉唑的影响也没有差异。Kwok 等^[11]对 2010 年 3 月前符合条件的 9 个回顾性研究和 1 个随机对照试验进行的 Meta 分析发现,合用 PPIs 的阿司匹林和氯吡格雷双抗聚治疗的患者消化道事件显著减少,OR = 0.38(95% CI 0.21 ~ 0.68; $P = 0.001$; $I_2 = 17\%$)。若干之前的研究也都提示,合用 PPIs 能减轻双抗聚时胃肠道出血事件。

但是,有一个研究得到不同的结论。Siriswongvat 等^[12]通过 87 例冠心病患者参与的一个前瞻性随机开放试验,比较了奥美拉唑和雷贝拉唑对氯吡格雷和阿司匹林双抗聚的影响。43 例双抗聚的患者随机合用奥美拉唑 20 mg,qd,44 例双抗聚的患者服用雷贝拉唑 20 mg,qd,观察至少 2 周。测定合用 PPIs 前后 20 μmol·L⁻¹的 ADP 诱导的血小板聚集的平均最大血小板聚集度(MPA)情况。结果发现,基线水平时奥美拉唑组和雷贝拉唑组的 MPA 值没有差异,分别为(40.68 ± 18.82)%和(36.42 ± 21.39)%,治疗 2 周后,MPA 值都显著升高,但是组间无显著性差异,分别为(55.73 ± 19.66)%和(48.46 ± 18.80)%。结果提示,奥美拉唑和雷贝拉唑都能降低氯吡格雷(和阿司匹林)的抗聚作用,两者的影响没有显著差异。

2 氯吡格雷单用抗血小板聚集时合用 PPIs 可显著降低其抗聚活性

Evanchan 等^[13]对 2003 年 1 月 - 2008 年 1 月期间急性心肌梗死或冠脉支架植入后的患者随访 1 年,考察单用氯吡格雷或合用 PPIs + 氯吡格雷治疗的患者,发生因急性心肌梗死再入院的情况。结果发现,与氯吡格雷单用相比,合用 PPIs 的患者 1 年内因心肌梗死而再入院的发生率显著升高。Stockl 等^[14]通过一个回顾性队列研究考察了氯吡格雷和 PPIs 合用对心血管事件发生率的影响。心肌梗死或冠脉支架植入而接受氯吡格雷+PPIs 治疗的患者 1 033 例,然后良好匹配相同数量病情相

似的单用氯吡格雷的患者,观察其后 360 d 内患者因心肌梗死或行支架植入而再入院情况。结果发现,与单用氯吡格雷相比,合用 PPIs 的患者因心肌梗死再入院的危险升高 93%,调整后的 $HR = 1.93$ (95% CI, 1.05 ~ 3.54),因冠脉支架再植入入院的危险升高 64%,调整后的 $HR = 1.64$ (95% CI, 1.16 ~ 2.32)。提示合用 PPIs 和氯吡格雷增加因心肌梗死或冠脉支架植入而入院的危险。

Kreutz 等^[3]通过一个回顾性队列研究,考察了合用 PPIs 对 PCI 行支架植入术后应用氯吡格雷预防缺血性心血管事件的影响。共有 16 690 例患者入组,其中严格遵照医嘱单用氯吡格雷患者 9 862 例,合用氯吡格雷和 PPIs 的有 6 828 例。一级终点事件为术后 12 个月内出现严重心血管事件(脑血管事件而入院治疗、急性冠脉综合征、冠脉血管重建和心血管死亡)。结果发现,单用氯吡格雷的患者中出现了 1 766 例(17.9%)严重心血管事件,而合用组出现 1 710 例(25.0%),调整后的 $HR = 1.51$ (95% CI 为 1.39 ~ 1.64),而且不同的 PPI 之间(奥美拉唑、埃索美拉唑、泮托拉唑和兰索拉唑)没有差异。提示与氯吡格雷单用相比,合用 PPI 增加 PCI 术后患者 1 年内主要心血管事件的发生率。Angiolillo 等^[4]通过 282 例健康受试者参与的 4 个随机安慰剂交叉对照试验,考察了在下列 4 种情况下氯吡格雷(首剂 300 mg, 75 mg·d⁻¹ 维持)和奥美拉唑(80 mg·d⁻¹)是否存在相互作用:①同时服用。②如果存在相互作用,间隔 12 h 服用是否能减轻相互作用程度。③如果存在相互作用,增加氯吡格雷的剂量(首剂 600 mg, 150 mg·d⁻¹ 维持)能否避免相互作用。④是否泮托拉唑(80 mg·d⁻¹)与奥美拉唑具有相似的相互作用。结果发现,与氯吡格雷单用相比,上述 4 种情况下,合用 PPI 分别使氯吡格雷活性代谢物 H₄ 的 AUC_{0-24h} 减少 40%, 47%, 41% 和 14% ($P \leq 0.002$),使 5 $\mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ADP 诱导的最大血小板聚集度分别增加 8.0%, 5.6%, 8.1% 和 4.3% ($P \leq 0.014$),使血管扩张刺激磷酸化血小板活性指数(VASP-PR1)分别增加 20.7%, 27.1%, 19.0% ($P < 0.0001$) 和 3.9% ($P = 0.3319$)。提示氯吡格雷和奥美拉唑之间可能存在代谢性药物相互作用;氯吡格雷和泮托拉唑之间不存在代谢性的药物相互作用。Neubauer 等^[5]考察了泮托拉唑对氯吡格雷抗聚作用的影响。336 例患者在 PCI 术后 48 h 开始氯

吡格雷(首剂 600 mg, 75 mg·d⁻¹ 维持) + 阿司匹林(首剂 500 mg, 100 mg·d⁻¹ 维持)治疗,其中 188 例患者未合用 PPIs,而 122 例患者合用泮托拉唑,26 例合用奥美拉唑或埃索美拉唑。测定 5 $\text{mmol} \cdot \text{L}^{-1}$ ADP 诱导的血小板聚集度(Ohm)。结果发现,单用和合用泮托拉唑组患者发生氯吡格雷低应答的百分率无显著性差异,两组血小板聚集度分别为 2.75 和 2.33 Ohm,但是合用奥美拉唑或埃索美拉唑的低应答发生率显著升高,血小板聚集度为 3.00 Ohm。多因素回归分析发现,合用泮托拉唑的患者与未用 PPIs 的患者相比,发生氯吡格雷低应对的危险不增加,OR = 0.59 (CI: 0.31 ~ 1.13, $P > 0.11$)。提示泮托拉唑不影响 PCI 术后早期氯吡格雷(联合阿司匹林)的抗聚作用。上述这 3 个研究还比较了泮托拉唑对氯吡格雷抗聚作用的影响。Kreutz 的研究以宏观指标(严重心血管事件)为参数,发现泮托拉唑和其他 PPIs 一样都影响氯吡格雷的抗血小板聚集活性,而且不同的 PPIs 之间没有差异;而后 2 个研究以微观指标(ADP 诱导的血小板聚集度)为参数,发现泮托拉唑与其他 PPIs 不同,不影响氯吡格雷的抗聚作用。

Siller-Matula 等^[6]设计了一个 Meta 分析,以主要心血管不良事件(MACE)、心肌梗死、支架内血栓形成、死亡和胃肠道出血作为指标,考察了合用 PPIs 是否对应用氯吡格雷抗聚的患者临床转归产生负面的影响。共有 25 个研究 159 138 例患者符合纳入标准。分析发现,合用 PPIs 使 MACE 和心肌梗死的危险分别增加 29% ($RR = 1.29$, 95% CI 为 1.15 ~ 1.45), 31% ($RR = 1.31$, 95% CI 为 1.12 ~ 1.53),但是不影响患者死亡率($RR = 1.04$, 95% CI 为 0.93 ~ 1.16),使胃肠道出血发生率降低 50% ($RR = 0.50$, 95% CI 为 0.37 ~ 0.69)。结果提示,合用 PPIs 可能增加心血管风险,但是不影响患者的总体死亡率,需要前瞻性的研究进一步证实 PPIs 与心血管风险的因果关系以及不同 PPIs 的影响差异。Tsai 等^[7]利用台湾 2000 - 2006 全民健康保险数据库资料,设计了一个回顾性病例对照队列研究,入选有胃肠道出血史的急性冠脉综合征(ACS)患者 3 580 例,分为 3 组:单用氯吡格雷组、氯吡格雷 + PPIs 组、阿司匹林 + PPIs 组。考察 PPIs 对心血管事件和胃肠出血事件的影响。结果发现,氯吡格雷单用或合用 PPIs 组胃肠道出血事件的发生率低于阿司匹林 + PPIs 组,调整后的 $HR = 0.23$ (95% CI

0.14~0.36); 单用氯吡格雷组心血管事件发生率低于阿司匹林+PPIs 组, HR = 0.57 (0.38~0.84); 而氯吡格雷+PPIs 组心血管事件发生率大于阿司匹林+PPIs 组, HR = 1.59 (1.18~2.13)。提示合用PPIs 能降低胃肠道出血事件, 但是可能增加有胃肠道出血史的ACS 患者的心血管事件发生率。

荷兰学者 van Boxel 等^[8] 通过一个大型回顾性队列研究, 考察了合用PPIs 和氯吡格雷与心血管事件和胃肠道出血事件的关联性。共有18 139 例新近服用氯吡格雷的患者入组, 其中5 734 例同时合用了PPIs, 但是合用PPIs 的患者年龄偏大, 合并用药更多, 合并疾病更多。结果发现, 与单用氯吡格雷相比, 合用PPIs 使心肌梗死发生率升高, HR = 1.93 (95% CI 为1.40~2.65); 使不稳定心绞痛发生率增加, HR = 1.79 (95% CI 为1.60~2.03); 复合终点事件发生率增高, HR = 1.75 (95% CI 为1.58~1.94); PPIs 组胃肠道事件的发生率也高于单用组, HR = 4.76 (95% CI 为1.18~19.17)。

3 PPIs 对氯吡格雷抗聚作用的影响与患者的 CYP2C19 基因多态性有关

Furuta 等^[9] 考察了PPIs 对氯吡格雷抗聚作用的影响是否与 CYP2C19 基因多态性相关。39 例健康受试者随机服用氯吡格雷 75 mg·d⁻¹, 或者氯吡格雷+奥美拉唑 20 mg·d⁻¹, 或氯吡格雷+兰索拉唑 30 mg·d⁻¹, 或氯吡格雷+雷贝拉唑 20 mg·d⁻¹, 共7 d。氯吡格雷治疗期间抗聚作用低于30% 定义为“低应答型”。结果发现, 对于 CYP2C19 快代谢型受试者 (*1/*1, n=15), 奥美拉唑和雷贝拉唑能显著降低氯吡格雷的抗聚作用; CYP2C19 慢代谢型 (*2 或 *3, n=24) 患者, 奥美拉唑和雷贝拉唑对氯吡格雷抗聚作用的影响变异大, 但总体没有显著降低其抗聚作用。Hulot 等^[10] 通过一个荟萃分析, 考察了 CYP2C19 基因多态性导致酶活性下降 (10 个研究, 11 959 例患者) 或联合 PPI 治疗 (13 个研究, 48 674 例患者) 对接受氯吡格雷治疗的患者主要不良心血管事件 (MACE) 发生率的影响。研究终点为 MACE、死亡率和支架内血栓形成。以 OR 值为效应参数, 采用固定效应模型。结果发现, 11 959 例患者中有 3 418 例 (28%) 患者属于 CYP2C19*2 突变型 (慢代谢型), 与正常代谢型相比, 出现 MACE 发生率升高 30%, 分别为 9.7% 和 7.8% (OR = 1.29, 95% CI: 1.12~1.49); 与死亡率的增加和支架内血栓形成相关, OR 值分别为 1.79 (95% CI: 1.10~

2.91) 和 3.45 (95% CI: 2.14~5.57)。合用 PPI 的患者中有 19 614 例 (42%) 出现 MACE, 与单用氯吡格雷相比 MACE 发生率升高, 分别为 21.8% 和 16.7% (OR = 1.41, 95% CI: 1.34~1.48), 死亡率分别为 12.7% 和 7.4% (OR = 1.18, 95% CI: 1.07~1.30)。但是 PPI 的影响受患者基线水平心血管危险性影响, 只有在高危患者中才有意义。提示 CYP2C19 活性降低的患者应用氯吡格雷与心血管危险性和死亡率高相关, PPI 对氯吡格雷治疗的影响与患者的基线危险性有关。

4 结语

根据上述 2010 年最新发表的研究结果, 建议临床在合用 PPIs 和氯吡格雷时, 要考虑以下几点:

① 对于同时应用氯吡格雷和阿司匹林双重抗血小板的患者, 推荐合用 PPIs, 因为不影响抗血小板聚集活性, 且可以减少胃肠道出血事件。② 不建议单用氯吡格雷抗聚的患者合用 PPIs, 因为合用虽然减轻胃肠道出血事件, 但增加心血管事件发生率。如果必须合用, 则优先选择泮托拉唑, 或者合用阿司匹林和 PPIs。③ CYP2C19 快代谢型患者应用氯吡格雷抗聚时受 PPIs 的影响较显著, 这类人群应该避免合用 PPIs。

[参 考 文 献]

- [1] XQ IL, ANDERSSON TB, AHLSTRÖM M, *et al.* Comparison of inhibitory effects of the proton pump-inhibiting drugs omeprazole, esomeprazole, lansoprazole, pantoprazole, and rabeprazole on human cytochrome P450 activities [J]. *Drug Metab Dispos*, 2004, 32(8): 821~827.
- [2] GILARD M, ARNAUD B, ABGRALL JF, *et al.* Influence of omeprazole on the antiplatelet action of clopidogrel associated to aspirin [J]. *J Thromb Haemost*, 2006, 4(11): 2508~2509.
- [3] RAY WA, MURRAY KT, GRIFFIN MR, *et al.* Outcomes with concurrent use of clopidogrel and proton-pump inhibitors: a cohort study [J]. *Ann Intern Med*, 2010, 152(6): 337~345.
- [4] GREMMEL T, STEINER S, SEIDINGER D, *et al.* The influence of proton pump inhibitors on the antiplatelet potency of clopidogrel evaluated by 5 different platelet function tests [J]. *J Cardiovasc Pharmacol*, 2010, 56(5): 532~539.
- [5] SARAFOFF N, SIBBING D, SONNTAG U, *et al.* Risk of drug-eluting stent thrombosis in patients receiving proton pump inhibitors [J]. *Thromb Haemost*, 2010, 104(3): 626~632.
- [6] BHATT DL, CRYER BL, CONTANT CF, *et al.* Clopidogrel with or without omeprazole in coronary artery disease [J]. *N Engl J Med*, 2010, 363(20): 1909~1917.

- [15] NEUBAUER H, ENGELHARDT A, KRÜGER JC, *et al.* Pantoprazole does not influence the antiplatelet effect of clopidogrel—a whole blood aggregometry study after coronary stenting [1]. *J Cardiovasc Pharmacol*, 2010, 56(1) : 91 – 97.
- [16] SILLER-MATULA JM, JILMA B, SCHRÖR K, *et al.* Effect of proton pump inhibitors on clinical outcome in patients treated with clopidogrel: a systematic review and meta-analysis [1]. *J Thromb Haemost*, 2010, 8(12) : 2624 – 2641.
- [17] TSAI YW, WEN YW, HUANG WF, *et al.* Cardiovascular and gastrointestinal events of three antiplatelet therapies: clopidogrel, clopidogrel plus proton-pump inhibitors, and aspirin plus proton-pump inhibitors in patients with previous gastrointestinal bleeding [1]. *J Gastroenterol*, 2011, 46(1) : 39 – 45.
- [18] VAN OB, VAN MO, HAGENAARS MP, *et al.* Cardiovascular and gastrointestinal outcomes in clopidogrel users on proton pump inhibitors: results of a large dutch cohort study [1]. *Am J Gastroenterol*, 2010, 105(11) : 2430 – 2436.
- [19] FURUTA T, IWAKI T, UMEMURA K. Influences of different proton pump inhibitors on the anti-platelet function of clopidogrel in relation to CYP2C19 genotypes [1]. *Br J Clin Pharmacol*, 2010, 70(3) : 383 – 392.
- [20] JEAN-SÉBASTIEN H, JEAN-PHILIPPE C, JOHANNE S, *et al.* Cardiovascular risk in clopidogrel-treated patients according to cytochrome P450 2C19* 2 loss-of-function allele or proton pump inhibitor coadministration: a systematic meta-analysis [1]. *J Am Coll Cardiol*, 2010, 56(2) : 134 – 143.

- [21] TOEDTER G, HAYDEN K, WAGNER C, *et al.* Simultaneous detection of eight analytes in human serum by two commercially available platforms for multiplex cytokine analysis [J]. *Clin Vaccine Immunol*, 2008, 15(1): 42 – 48.
- [22] SACHDEVA N, ASTHANA D. Cytokine quantitation: technologies and applications [J]. *Front Biosci*, 2007, 12: 4682 – 4695.
- [23] MASHISHI T, GRAY CM. The ELISPOT assay: an easily transferable method for measuring cellular responses and identifying T cell epitopes [J]. *Clin Chem Lab Med*, 2002, 40(9): 903 – 910.
- [24] FOSTER B, PRUSSIN C, LIU F, *et al.* Detection of intracellular

[25] MCLAUGHLIN BE, BAUMGARTH N, BIGOS M, *et al.* Nine-color flow cytometry for accurate measurement of T cell subsets and cytokine responses. Part I: Panel design by an empiric approach [J]. *Cytometry A*, 2008, 73(5): 400–410.

[26] GUTIERREZ A, RODRIGUEZ J, MARTINEZ J, *et al.* Pathogenic study of anti-CD20 infusion-related severe refractory shock in diffuse large B-cell lymphoma [J]. *Leuk Lymphoma*, 2006, 47 (1): 111–115.

756
(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net